

— STRADVISION

2026 · 08

인턴십 최종 발표

김하영 · Intern

StradVision

설계는 어떻게 진화했나 — 4번의 피드백 사이클

처음의 이상적인 설계안이 팀 미팅을 거치며 여러 번 수정되어, 인턴 잔여 기간(3주)에 맞는 현실적인 스코프로 수렴했습니다.

최초 개념 정의

Query → ODD 기반
데이터 경로 반환 Search Engine.

SaaS급 아키텍처 요구

"ODD 정보만으로는 부족,
메타+alpha 통합 필요" 피드백.

정책기반 구조·Kafka 스트리밍·
IP보호까지 고려한 설계로 확장

스코프 현실화

인턴 잔여기간 3주 고려.

"단순화된 파이프라인
(파일/태그 검색 수준)"으로 결정

8/5~

구현 착수

로컬 Docker+ELK 환경 구축,
폴링 기반 데이터 연동부터 순차 구
현 시작

왜 ODD Data Selection이 필요한가

ODD 태깅을 사람이 직접 한 구간씩 다 보며 선택하면 비효율적인 작업

AS-IS

사람이 직접 태그 검색 및 접수

- 1 구간을 처음부터 끝까지 재생
태그가 있어도 화면에서 확인 못함
- 2 영상·태그 정보를 수동으로 대조
태그 데이터가 실제로 반영 안 됨
- 3 최종 선택 결과도 별도 정리
후처리와 연결되지 않아 반복 낭비



TO-BE

태그 클릭 → 즉시 접수

- 1 태그 클릭 → 프레임 목록 즉시 조회
정형화된 태그 인덱스로 즉시 검색
- 2 CSV 추출로 다른 시스템과 바로 연동
다운로드 후 복사/붙여넣기 가능
- 3 접수 UI로 사람이 최종 Accept/Reject
사람은 확인만, 판단 속도 대폭 향상

데이터 생산 과 Kafka 발행

① 생산

② 발행

③ 구독

④ 처리·저장

PRODUCER

호연 · ODD 태깅

VLM으로 10fps 프레임별 태깅

odd-producer.py (재발행 검증)



PRODUCER

시은 · Motional

로베이스+LLM 구간 판정

motional-producer.py (Cron 10분 자동)

**dev.shared.odd-tagging.input**

같은 토픽으로 함께 발행 · jobId 접두사(motional-verify- / odd-verify-)로 ODD 서비스가 실제 작업 요청과 혼동하지 않도록 구분

같은 토픽, 서로 다른 group.id로 구독

① 생산

② 발행

③ 구독

④ 처리·저장

`dev.shared.odd-tagging.Input`

CONSUMER GROUP A

ODD 서비스 (호연)

`group.id: odd-tagging-service`

CONSUMER GROUP B

index 서비스 (인턴)

`group.id: odd-selection-consumer`

토픽 분리 불필요

Consumer Group은 각자 독립적인 "읽음 위치"를 가지므로, 같은 토픽을 여러 서비스가 함께 구독해도 서로 영향을 주지 않음

통합 처리 후 Elasticsearch에 저장

① 생산

② 발행

③ 구독

④ 처리·저장

`kafka_consumer.py (systemd)` → `kafka_message_handler.py`

메시지 수신 즉시 처리 · 타입(ODD/Motional) 판별



STEP 2 · 통합 처리 로직

1fps 다운샘플링 + Motional 매칭(± 0.5 초) → ODD·Motional을 하나의 문서로 병합



Elasticsearch : odd-frames-v2

976건 색인 + Kafka 검증 재발행 반영

핵심 변화 (08/12) 와 결과 지표

① 생산

② 발행

③ 구독

④ 처리·저장

폴링 완전 중단, Kafka 단일 경로로 전환

- 폴링(unified_pipeline.py 상시구동) 완전 중단 · 데이터 유입 Kafka 경로로 일원화
- Motional: Cron 자동발행 + 실데이터 e2e 검증 완료
- ODD: 로컬 원본 재배포행으로 동일 파이프라인 검증

976

documents 색인

8/8

Motional Kafka 검증

±0.5초

매칭 허용 오차

STEP 5 — 검색·검수 UI

index.html / review.html, systemd 상시

데이터가 흐르는 전체 경로 한눈에 보기

호연 — ODD 태깅

10fps 원본

↓ odd_producer.py (재발행 검증)

시은 — Motlional

10fps 원본

↓ motlional_producer.py (Cron 10분 자동)

dev.shared.odd-tagging.input (jobId 접두사: motlional-verify- / odd-verify-)

↓ kafka_consumer.py (systemd 상시) → kafka_message_handler.py (type 판별)

STEP 2 — 통합 처리 로직1fps 다운샘플링 + Motlional 매칭(± 0.5 초) · 풀링 완전 중단, Kafka 단일 경로 전환(08/12)**Elasticsearch: odd-frames-v2 (976건 + Kafka 검증 재발행 반영)****STEP 5 — 검색·검수 UI (index.html / review.html, systemd 상시)**

통합 처리 로직 4단계 — 폴링과 Kafka 모두에서 재사용

DATA DETECTION

①

데이터 감지

폴링(5초 스캔) → Kafka(메시지 즉시 알림)로 전환.

메시지에서 태그/경로 직접 추출

TIMESTAMP EXTRACT

②

촬영 시각 추출

파일명 마이크로초 타임스탬프 → Unix epoch 변환.

ODD·Motional 모두 동일 절대시각 기준

DOWNSAMPLING

③

10fps→1fps 다운샘플링

문서 ID를
taskname-recording_id-정수초로 고정.

더 정확한 프레임이 나중에 오면 자동 덮어쓰기

MOTIONAL MATCH

④

Motional 매칭 (± 0.5 초)

조금이라도 겹치면 매칭 (관대한 기준).

늦게 도착해도 자동 재매칭

Kafka 연동 현황 · 검증 결과

Kafka(MSK) 연동 진행 상황

- 사내 서버(strad35) → 포트포워딩(9098) → AWS MSK
- IAM 인증(Access Key/Secret, 리전 서명) 성공
- 토픽 목록 조회 성공 — 15개 확인
- dev.shared.odd-tagging.input 구독 확정

ODD & Motional

실 태깅 데이터 미유입 (Kafka로 전환하는 V2 작업 완성 대기).

완료 사항 ✓

- Odd/ motional_producer.py로 발행.
- jobld 접두사(odd/ motional-verify-)로 충돌 방지
- Motional 8개 파일 전체 발행 → 8개 전체 처리 확인
- Cron 10분 자동 발행 + 더미파일 실사례 검증 완료

기존 풀링 경로 · 전수 검증

976/976

완전 일치 · 불일치 0건

Kafka 경로 검증 (신규)

- Motional 8건 中 1번째·마지막 파일 샘플 조회 → motional_scenarios 필드 정상 반영 확인
- ODD Kafka: 1198건 파이프라인 동작 검증. 정식 전수 audit은 미 실시
- 정식 audit_pipeline.py 전수 검증은 두 경로 모두 아직 남은 과제

STEP 06 · MAIN

Deliverable · Search & Review UI

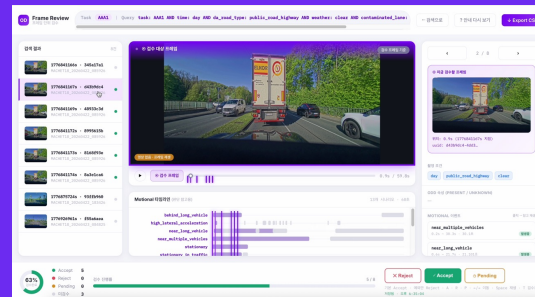
결과물: 검색·검수 사이트



필터 UI

Motional 필터

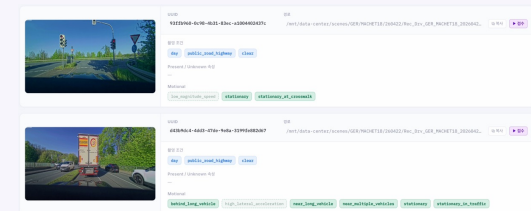
58종 Motional 시나리오 아코디언 필터로
ODD+Motional 통합 조건 검색



review.html

검수 UI

프레임별 Accept / Reject / Pending 판단.



index.html

태그 검색

태그 클릭 시 해당 프레임 목록을 조회하고 CSV로
즉시 추출

STEP 06 · MAIN

지금 부족한 것, 앞으로 해야 할 것

HIGH PRIORITY · 중요도 높음

- Kafka ODD.Motional 실데이터 유입

V2 완성 대기

- 유저 테스트

인턴 기간 내 불가 → 인수인계 필요

- 메타데이터 확장

차량정보/촬영일자/프로젝트 정보, 착수 전

- Motional 구간 단위 검수

절충안으로 대체, 엄밀 구현 미확정

MEDIUM · 중요도 중간

· Motional / ODD Kafka 정식 audit — 샘플·부분 검증만 완료, 전수 감사 미실시

완료된 것 요약

- Step1~5 안정화
- 976 docs 색인
- 검색·검수 UI
- 보안 강화
- Motional Kafka e2e 검증
- Cron 자동화
- 폴링→Kafka 완전 전환

— WHAT'S NEXT

후속 계획

01

ODD Service V2 완료 후 실데이터
연동

HTTP → Kafka 전환 완료 시 output 토픽
실데이터로 전체 파이프라인 재검증

02

유저테스트

Motional 검수 로직 및 전체 플로우 유저테스트 후
재반영

03

LLM / MCP 기반 자연어 쿼리

태그 기반 인덱싱이 충분히 갖춰진 뒤 자연어
→ 쿼리 변환 레이어 검토

— STRADVISION

감사합니다



김하영 · Intern

StradVision